Dokumentacja Techniczna Home Lab

Data aktualizacji: 24.01.2026

1. Wstęp i Główne Cele

Filozofia

Projekt oparty na filozofii "learning by doing" – weryfikacja teoretycznej wiedzy w kontrolowanym, produkcyjnym środowisku domowym.

Kluczowe cele

- **Bezpieczeństwo:** Scentralizowane mechanizmy ochronne, MFA (YubiKey), własny menedżer haseł (Vaultwarden), strefowy firewall, listy dostępu (ACL).
- **Jakość sieci:** Globalne filtrowanie reklam i malware (AdGuard Home), segmentacja VLAN.
- **Monitoring:** Wysoka dostępność i szybka reakcja na awarie (Zabbix, Scrutiny).
- **Edukacja:** Poligon doświadczalny do testowania nowych rozwiązań i automatyzacji.

Architektura w skrócie

- **Fundament:** Klaster Proxmox VE (2 węzły) oraz serwer NAS (TrueNAS) pełniący również rolę hosta pomocniczego.
- **Dostęp zdalny:** Sieć mesh VPN (Tailscale).
- **Kluczowe usługi:** AdGuard Home, Zabbix, Vaultwarden, Nginx Proxy Manager, Proxmox Backup Server, Nextcloud, Scrutiny.

2. Infrastruktura Sieciowa

Sprzęt

- **Bramka (Gateway):** UniFi Cloud Gateway (Router, Firewall, DHCP).
- **Switch:** UniFi Switch Lite 8 PoE (Zarządzalny L2, PoE).
- **Access Point:** TP-Link Archer AX1500 (Wi-Fi 6).
- **Mesh Extender:** TP-Link RE450.

2.1 Segmentacja Sieci (VLAN)

Sieć została podzielona na logiczne segmenty w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

VLAN ID	Nazwa	Adresacja	Strefa	Przeznaczenie
1	Management	10.0.0.0/16	**Internal**	**Default LAN.** Zarządzanie infrastrukturą (Gateway, Switch).
10	Servers	192.168.10.0/24	**Internal**	Infrastruktura serwerowa (Proxmox, NAS, PBS, VM).
5	WiFi LAN	192.168.5.0/24	**UnTrusted**	**Cała sieć Wi-Fi.** Urządzenia domowe, AP, Extender (brak tagowania VLAN na AP).
20	Test	192.168.20.0/24	**UnTrusted**	Sieć izolowana (Przewodowa / Rezerwa).
30	Admin	192.168.30.0/24	**Internal**	Stacja robocza administratora (Pełny dostęp).

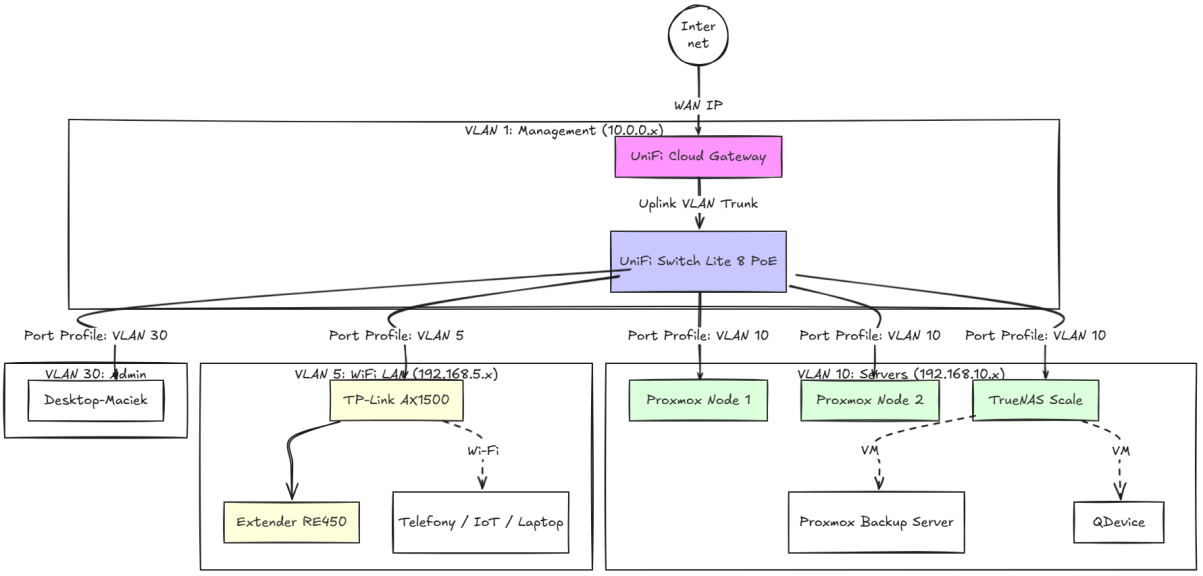
2.2 Polityka Bezpieczeństwa (Strefy)

Wdrożono strefowy firewall (Zone-based Firewall) na bramie UniFi:

- **Internal (Zaufana):** VLANy 1, 5, 10, 30. Pełna komunikacja wewnątrz strefy (z wyjątkami dostępu do Gateway GUI).
- **UnTrusted (Niezaufana):** VLAN 20, 5. Całkowita izolacja od sieci wewnętrznej.
  - *Dozwolone:* Internet, DNS (AdGuard), Dostęp do Reverse Proxy (NPM) na portach 81/443.
  - *Zablokowane:* Bezpośredni dostęp do serwerów, NAS, panelu routera.

🔗 **Szczegółowa konfiguracja Firewall:** Link

2.3 Schemat Logiczny



2.4 Przepływ DNS (DNS Flow)

Kluczowy element dla działania sieci i blokowania reklam.

1. **DHCP:** UniFi Gateway przydziela klientom adresy IP serwerów AdGuard jako DNS (192.168.10.7 oraz .11).
    - *Wyjątek:* Sieć UnTrusted ma zezwolenie w firewallu tylko na ruch DNS do tych IP.
2. **Filtrowanie:** Zapytanie trafia do AdGuard Home -> weryfikacja z listami blokowania (reklamy/malware).
3. **Rozwiązywanie (Upstream):** Jeśli domena jest dozwolona, AdGuard przekazuje zapytanie do dns.adguard-dns.com lub dns.quad9.net:443/dns-query w zależności które aktualnie jest szybsze (przez DoH dla prywatności).

Adresacja IP (Kluczowe urządzenia)

Hostname	Adres IP	Typ	Rola / Opis
Urządzenia sieciowe			
unifi-gateway	10.0.0.1	Statyczny	Brama sieciowa, Router (VLAN 1)
unifi-switch	10.0.0.2	Statyczny	Switch zarządzalny (VLAN 1)

archer-ax1500	192.168.5.22	Rezerwacja	Główny AP Wi-Fi (VLAN 5)
tp-link-re450	192.168.5.116	Rezerwacja	Wzmacniacz Wi-Fi (VLAN 5)
Serwery fizyczne			
serwerproxmox	192.168.10.5	Statyczny	Węzeł klastra Proxmox 1
serwerproxmox2	192.168.10.10	Statyczny	Węzeł klastra Proxmox 2
truenas	192.168.10.20	Statyczny	Serwer NAS (TrueNAS Scale)
Usługi (VM/LXC/Apps)			
Proxmox Backup Server	192.168.10.21	Statyczny	Port 8007, Backup (VM)
QDevice	192.168.10.22	Statyczny	Kworum klastra (VM)
Nextcloud	192.168.10.20	App Port	Port 30027 (IP TrueNAS)
UrBackup	192.168.10.20	App Port	Port 55414 (IP TrueNAS)

Scrutiny	192.168.10.20	App Port	Port 31054 (IP TrueNAS)
Zabbix	192.168.10.6	Statyczny	Serwer monitoringu
AdGuard (Główny)	192.168.10.7	Statyczny	DNS Master
AdGuard2 (Zapas)	192.168.10.11	Statyczny	DNS Backup
Vaultwarden	192.168.10.8	Statyczny	Menedżer haseł
NginxProxyManager	192.168.10.9	Statyczny	Reverse Proxy (Docker na LXC)
n8n	192.168.10.14	Statyczny	Automatyzacja (Workflow)
Graylog	192.168.10.15	Statyczny	Agregacja logów
Homarr	192.168.10.12	Statyczny	Dashboard
Docmost	192.168.10.13	Statyczny	Dokumentacja
Klienci			
Desktop-Maciek	192.168.30.x	Rezerwacja	Główna stacja robocza (VLAN 30)

3. Infrastruktura Fizyczna (Serwery)

Infrastruktura serwerowa składa się z klastra wirtualizacji oraz dedykowanego serwera plików, który wspomaga klaster (PBS, Quorum).

Węzeł 1: serwerproxmox

- **Model:** Ninkear MBOX 11 Mini PC
- **CPU:** Intel® Alder Lake-N150
- **RAM:** 16 GB DDR4
- **Dysk:** 512 GB SSD (ZFS Single Disk)

Węzeł 2: serwerproxmox2

- **Model:** SOYO M4PLUS2 Mini PC
- **CPU:** Intel® Alder Lake-N150
- **RAM:** 16 GB DDR4
- **Dysk:** 512 GB SSD (ZFS Single Disk)

Serwer NAS: truenas

- **Model:** HP Z240 SFF Workstation
- **CPU:** Intel® Core™ i7-6700 (4C/8T)
- **RAM:** 48 GB DDR4
- **Dysk Systemowy:** 120 GB SSD (Goodram 2.5")
- **Magazyn Danych:** 3x 4 TB WD Red HDD
- **Konfiguracja Storage:** ZFS RAIDZ1 (odpowiednik RAID 5, ~8 TB powierzchni użytkowej)
- **System:** TrueNAS Scale

4. Wirtualizacja i Konteneryzacja

Podział obciążeń między klastrem Proxmox a serwerem TrueNAS.

A. Obciążenia na Klastrze Proxmox (LXC/VM)

ID	Hostname	Typ	Usługa	System	Zasoby (CPU/RAM/HDD)
100	adguard2	LXC	DNS (Zapas)	Debian	1 Core / 512 MB / 8 GB

101	homarr	LXC	Dashboard	Debian	1 Core / 2 GB / 8 GB
102	docmost	LXC	Dokumentacja	Debian	1 Core / 1 GB / 8 GB
103	n8n	LXC	Automatyzacja	Debian	*Do ustalenia*
104	AdGuard	LXC	DNS (Główny)	Debian 12	1 Core / 512 MB / 8 GB
105	vaultwarden	LXC	Hasła	Debian	1 Core / 512 MB / 20 GB
107	Zabbix	VM	Monitoring	Ubuntu 24.04	2 Cores / 4 GB / 40 GB
108	graylog	LXC	Logi	Debian	2 core / 8GB / 30GB
109	docker	LXC	Docker Host (NPM)	Debian	*2 core / 1GB / 30GB*

B. Obciążenia na TrueNAS (VMs & Apps)

Nazwa / ID	Typ	Adres / Port	Opis
Proxmox Backup Server	VM	192.168.10.21:8007	Dedykowany serwer backupu dla klastra Proxmox.
Debian QDevice	VM	192.168.10.22	"Trzeci głos" dla klastra Proxmox (Quorum Device).

QDevice Console	VNC	192.168.10.20:5902	Dostęp do konsoli QDevice przez IP Hypervisora (TrueNAS).
Nextcloud	App	192.168.10.20:30027	Prywatna chmura i synchronizacja plików.
UrBackup	App	192.168.10.20:55414	Backup plików ze stacji roboczych (Windows/Linux).
Scrutiny	App	192.168.10.20:31054	Wizualizacja testów S.M.A.R.T. i kondycji dysków.
Tailscale	App	-	Dostęp zdalny do NAS i usług.

5. Usługi i Aplikacje

AdGuard Home (High Availability)

- **Funkcja:** Filtrowanie DNS (reklamy, tracking, malware).
- **Konfiguracja:** Dwie instancje synchronizowane przez adguard-sync.
- 🔗 **Pełna dokumentacja:** AdGuard Home - Google Docs

Nginx Proxy Manager

- **Funkcja:** Reverse Proxy & SSL.
- **Wdrożenie:** Docker Compose wewnątrz kontenera LXC (docker, ID 109). Taka metoda ułatwia zarządzanie aktualizacjami i konfiguracją (standardowy stack Dockerowy).
- **Domena:** placelab.pl (Rejestrator: OVH).
- **DNS/CDN:** Cloudflare (Zarządzanie rekordami DNS).
- **Certyfikaty:** Wildcard *.placelab.pl (Let's Encrypt via Cloudflare DNS Challenge).
- **Bezpieczeństwo:** Wykorzystanie Access Lists (ACL) do segregacji dostępu (Untrusted vs Admin/Servers).
- 🔗 **Pełna dokumentacja:** Nginx Proxy Manager - Google Docs

Tailscale (VPN)

- **Funkcja:** Dostęp zdalny, Mesh VPN.
- **Exit Node:** serwerproxmox2.

- 🔗 **Pełna dokumentacja:** Tailscale - Google Docs

Proxmox Backup Server (PBS)

- **Funkcja:** Zaawansowany backup deduplikowany dla maszyn wirtualnych i kontenerów Proxmox.
- **Dostęp:** https://192.168.10.21:8007

Corosync QDevice

- **Funkcja:** Zapewnienie kworum (głosu rozstrzygającego) dla klastra Proxmox HA (2 węzły + QDevice).
- **Adres IP:** 192.168.10.22 (VM)
- **Dostęp awaryjny (VNC):** 192.168.10.20:5902

Monitoring i Diagnostyka

- **Zabbix:** http://192.168.10.6 – Centralny monitoring infrastruktury.
- **Scrutiny:** http://192.168.10.20:31054 – Wizualizacja i historia testów S.M.A.R.T. dla dysków w serwerze NAS. Agreguje dane z testów cyklicznych.
- **Graylog:** http://192.168.10.15:9000 – Centralne zarządzanie logami (Do wdrożenia).

Usługi Plikowe (NAS)

- **Nextcloud:** http://192.168.10.20:30027 – Przechowywanie dokumentów, zdjęć, domowa chmura.
- **UrBackup:** http://192.168.10.20:55414 – Backup plików ze stacji roboczych.

Automatyzacja

- **n8n:** http://192.168.10.14:5678 – Platforma automatyzacji.

Pozostałe

- **Vaultwarden:** Menedżer haseł.

6. Backup i Bezpieczeństwo

Strategia Backupu (Proxmox Backup Server)

- **System:** Proxmox Backup Server (VM na TrueNAS).
- **Datastore:** Udział NFS hostowany na TrueNAS.
    - *Bezpieczeństwo:* Dostęp realizowany przez dedykowanego użytkownika user-nfs (zasada najmniejszych uprawnień).
- **Cel:** Składowanie deduplikowanych kopii zapasowych poza klastrem produkcyjnym.

Harmonogram i Retencja:

- **Start:** Codziennie o **01:00** (dotyczy obu węzłów: serwerproxmox i serwerproxmox2).
- **Polityka Retencji (Prune):** Zachowywanie 12 ostatnich snapshotów:
    - keep-daily: **7** (ostatni tydzień)
    - keep-weekly: **4** (ostatni miesiąc)
    - keep-monthly: **1**

Weryfikacja Danych (Verify Jobs):

- **Cel:** Upewnienie się, że zapisane dane są spójne i możliwe do odtworzenia ("nie backupujemy uszkodzonych maszyn").
- **Harmonogram:** Codziennie o **03:00** (2 godziny po wykonaniu backupu).
- **Zasada działania:**
    - Weryfikacja obejmuje tylko nowe snapshoty (te z godziny 01:00).
    - **Re-verify:** Co **14 dni** następuje pełna, ponowna weryfikacja wszystkich historycznych snapshotów.

Kanały Powiadomień (Alerting)

- **Adres e-mail:** proxmoxx.notification@gmail.com
- **Backup:** Powiadomienia e-mail (status OK/ERROR) po każdym zadaniu backupu.
- **Monitoring (Zabbix):** Powiadomienia o awariach usług/hostów wysyłane na dedykowany adres e-mail.

Uwierzytelnianie (YubiKey)

- **Windows:** Challenge-Response.
- **Proxmox VE:** WebAuthn (2FA).
- **UniFi/Google:** FIDO2/U2F.

Dostęp Administracyjny (SSH)

- **Klient:** MobaXterm.
- **Metoda:** Klucze asymetryczne (SSH Key Authentication). Brak logowania hasłem dla użytkownika root.
- **Kluczowe cele:**
    - **UniFi Gateway Ultra:** Zarządzanie siecią "pod maską".
    - **TrueNAS Scale:** Diagnostyka ZFS, zarządzanie kontenerami.
- 🔗 **Pełna dokumentacja:** MobaXterm & SSH - Google Docs

Dostęp Zewnętrzny (Port Forwarding)

- **Brak otwartych portów (No Inbound Ports):** Ze względów bezpieczeństwa na routerze UniFi nie przekierowano żadnych portów.
- **VPN:** Cały dostęp z zewnątrz realizowany jest wyłącznie przez tunel szyfrowany Tailscale.

7. Harmonogram Konserwacji (Maintenance)

Kalendarz Zadań Automatycznych (Cron/Schedule)

Zestawienie zadań wykonywanych automatycznie przez systemy.

Kiedy?	System	Zadanie	Opis
Codziennie 01:00	Proxmox VE	**Backup to PBS**	Wykonanie kopii zapasowych wszystkich VM i LXC na Proxmox Backup Server.
Codziennie 02:00	PBS (Backup)	**Garbage Collect**	Fizyczne usuwanie starych danych (Prune) i odzyskiwanie miejsca.
Codziennie 03:00	PBS (Backup)	**Verify Job**	Weryfikacja (CRC) spójności nowo utworzonych backupów.
Niedziela 04:00	TrueNAS (Cron)	**SMART Test (Short)**	Krótki autotest diagnostyczny dysków HDD/SSD. *Weryfikacja w Scrutiny*.
Niedziela 00:00	TrueNAS (ZFS)	**Scrub Pool**	Sprawdzenie integralności danych i naprawa błędów (bit rot) na dyskach.
Co 14 dni (03:00)	PBS (Backup)	**Re-Verify**	Ponowna, pełna weryfikacja wszystkich historycznych snapshotów.
1. dzień m-ca 05:00	TrueNAS (Cron)	**SMART Test (Long)**	Pełny, dokładny test powierzchni dysków (może trwać wiele godzin). *Weryfikacja w Scrutiny*.

Konserwacja Manualna (To-Do List)

Czynności wymagające interwencji administratora.

Częstotliwość	System	Czynność	Uwagi

Tygodniowo	Proxmox / TrueNAS	**Check Alerts**	Weryfikacja powiadomień e-mail (czy backupy przechodzą?).
Miesięcznie	Debian/Ubuntu	**OS Updates**	apt update && apt upgrade – Aktualizacje bezpieczeństwa VM.
Ciągle	YubiKey	**Klucze 2FA**	Rotacyjne użycie kluczy domowych i osobistych (weryfikacja działania).

8. Środowisko Fizyczne

- **Lokalizacja sprzętu:** Prosta szafka metalowa (organizacja sprzętu sieciowego i serwerowego).
- **Zasilanie:** Bezpośrednie z sieci energetycznej (standardowe gniazdka).

9. Roadmap (Plany)

1. **High Availability (HA):**
    - [x] Uruchomienie QDevice (VM na TrueNAS).
    - [ ] Pełna konfiguracja i testy HA dla krytycznych VM.
2. **Automatyzacja i Laboratorium:**
    - [ ] **Graylog:** Zainstalowany. *Status: Do konfiguracji (agregacja logów).*
    - [ ] **n8n:** Zainstalowany. *Status: Do konfiguracji (automatyzacja workflow).*
    - [ ] **Ansible:** Wdrożenie automatyzacji konfiguracji.